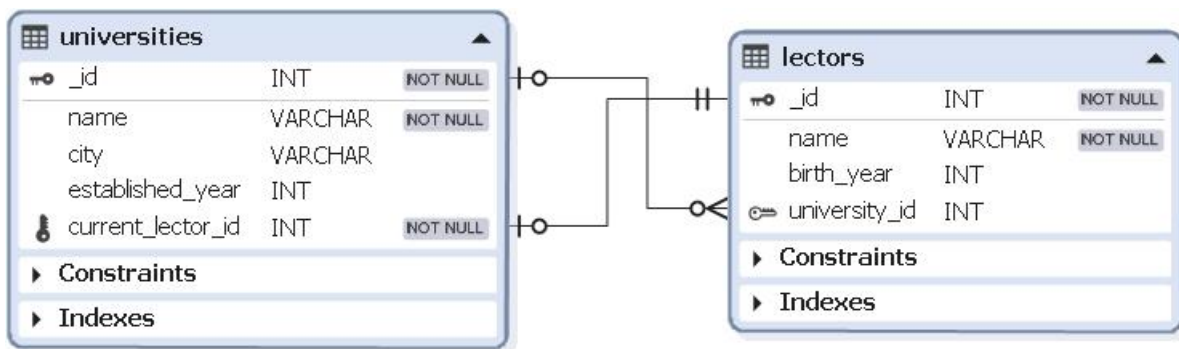


Backend programozás – Magyarország egyetemei

Ebben a feladatban Magyarország egyetemeinek fiktív adatait feldolgozó/kiszolgáló backend-szerver alkalmazást kell elkészítenie a leírás és a minták alapján.

A feladatok megoldása során ügyeljen arra, hogy a megoldása az elvárt modelleken és végpontokon kívül egyéb elemeket ne tartalmazzon! A végpontok funkcionalitását megvalósító kontrollerekben a szükséges metódusokon kívül felesleges kódokat ne hozzon létre!

1. Hozzon létre backend-szerver projektet az Ön által választott programnyelven! A projektmappát „Vezetéknév_Keresztnév_backend” formában nevezze el!
2. Indítsa el a választott lokális adatbázis szerveret, majd hozza létre és töltse fel a forrás mappában lévő `universityDB.sql` állomány segítségével az adatbázist és a táblákat!
3. Hozzon létre modelleket az alábbi ábra és a táblázatok alapján! A modellekben állítsa be a mezőket, adattípusokat és a jelzett megkötéseket!



universities tábla (egyetemek)		
mező	leírás	megkötés
_id	Egyetem azonosítója	PK, indexelt, egyedi
name	Egyetem neve	kötelező
city	Egyetem városa	-
established_year	Egyetem alapításának éve	-
current_lector_id	Aktuális lektor azonosítója	FK, indexelt, egyedi, kötelező

lectors tábla (lektorok)		
mező	leírás	megkötés
_id	Lektor azonosítója	PK, indexelt, egyedi
name	Lektor neve	kötelező
birth_year	Lektor születési éve	-
university_id	Egyetem azonosítója	FK, indexelt, NEM egyedi

4. A végpontok teszteléséhez telepítse a VS Code „**Rest Client**” (by Huachao Mao) bővítményét! A forrás mappában található `tests.http` állomány már tartalmazza az elkészítendő végpontok URL címeit, az értékelésnél ezt az állományt fogjuk használni! Az állományt másolja a controller forráskódját tartalmazó mappába, majd a „**Send Request**” linkre kattintva tudja a végpont válaszait vizsgálni! A 8000-es port és a mintaadatok/paraméterek tetszőlegesen módosíthatók!
5. Hozzon létre végpontot, amellyel az adatbázisban lévő egyetemek adatait tudja megjeleníteni a minta szerint! Ügyeljen rá, hogy a mintában látható struktúrát, mezőket és adattípusokat adja vissza a végpont (a mezők sorrendje tetszőleges)! Rendezze az adatokat az egyetemek alapításának éve szerint csökkenően! Jelenítsen meg a visszaadott válaszban egy-egy szöveges

típusú új mezőt „index” azonosítóval, melyben sorszámmal jelzi, hogy az adott egyetem hányadik legfiatalabb! Ügyeljen rá, hogy az „_id” mezők ne jelenjenek meg a válaszban!

Metódus	URL	Body	Válasz
GET	/api/get-all-universities (pl.: http://localhost:8000/api/get-all-cities)	üres	JSON array

Például (200 OK státuszkóddal):

```
[
  {
    "name": "Öbudai Egyetem",
    "city": "Budapest",
    "established_year": 2000,
    "index": "1.",
    "current_lector": {
      "name": "Dr. Farkas Júlia",
      "birth_year": 1974,
      "university_id": 9
    }
  },
  {
    "name": "Széchenyi István Egyetem",
    "city": "Győr",
    "established_year": 1968,
    "index": "2.",
    "current_lector": {
      "name": "Dr. Lukács Zoltán",
      "birth_year": 1963,
      "university_id": 10
    }
  },
  ...
]
```

6. Hozzon létre végpontot melynek használatával egyetemek szerint csoportosítva megszámolja, hogy melyik egyetemnek hány lektora volt eddig összesen! Ügyeljen rá, hogy a mintában látható struktúrát, mezőket és adattípusokat adja vissza a végpont (a mezők sorrendje tetszőleges)!

Metódus	URL	Body	Válasz
GET	/api/get-stat (pl.: http://localhost:8000/api/get-stat)	üres	JSON array

Például (200 OK státuszkóddal):

```
[
  {
    "name": "Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem",
    "lectors_count": 4
  },
  {
    "name": "Debreceni Egyetem",
    "lectors_count": 4
  },
  ...
]
```

7. Hozzon létre végpontot lektor törlésére az alábbi beállításokkal! Az {id} helyén a törölni kívánt lektor azonosítója szerepeljen! Sikeres törlés esetén **200 OK** státuszkóddal és a „A lektor törölve lett!” üzenettel térjen vissza! Amennyiben a megadott id nem létezik **404 NOT FOUND** státuszkóddal és „A megadott azonosítóval nem létezik lektor!” üzenettel térjen vissza! Amennyiben a megadott lektor létezik, de valamelyik egyetem aktuális lektora, akkor a törlés ne történjen meg! Ebben az esetben térjen vissza a **403 FORBIDDEN** státuszkóddal és „A lektor nem törölhető, mert {XY egyetem} aktuális lektora!” üzenettel!

Metódus	URL	Body	Válasz
DELETE	/api/delete-lector/{id} (pl.: http://localhost:8000/api/delete-lector/10)	üres	JSON object

Lehetséges válasz üzenet (**200 OK** státuszkóddal):

```
{
  "message": "A lektor törölve lett!"
}
```

Lehetséges válasz üzenet (**404 NOT FOUND** státuszkóddal):

```
{
  "message": "A megadott azonosítóval nem létezik lektor!"
}
```

Lehetséges válasz üzenet (**403 FORBIDDEN** státuszkóddal):

```
{
  "message": "A lektor nem törölhető, mert Széchenyi István Egyetem aktuális lektora!"
}
```

8. Adja le a teljes projektmapát tömörítve „Vezetéknév_Keresztnév_backend.ZIP” néven felesleges állományok és mappák nélkül!